1. Identification, caractéristiques et sécurité générale

Ce manuel (version v1.0) est destiné aux techniciens de maintenance et aux exploitants du AirCore AC-55. Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle.

1.1 Plaque signalétique et caractéristiques

La plaque signalétique est rivetée sur le côté droit du panneau de commande. Elle porte le modèle, le numéro de série, l'année de fabrication et les valeurs électriques nominales. En cas de doute sur le modèle, c'est la plaque, et elle seule, qui fait foi. Les panneaux de l'AC-30 et de l'AC-55 sont presque identiques : seule la plaque signalétique permet de distinguer les deux modèles.

Caractéristique	Valeur
Désignation	AirCore AC-55, compresseur d'air à vis lubrifié à l'huile
Modèle / version du manuel	AC-55 / v1.0
Exemplaires concernés	AC55-01, AC55-02
N° de série (exemplaire de référence)	AC5-2311-0098
Année de fabrication	2023
Puissance moteur / vitesse	55 kW / 2980 tr/min
Courant nominal In (400 V, 50 Hz)	98 A
Débit d'air livré (FAD)	9,4 m³/min
Pression de service nominale	7,5 bar
Pression de déclenchement haute	8,5 bar (soupape de sécurité tarée à 10 bar)
Charge d'huile (ISO VG 46)	20 L
Température de l'air de refoulement en marche normale	85 à 99 °C
Température ambiante admissible	5 °C à 40 °C
Masse à vide / niveau sonore	780 kg / 72 dB(A) à 1 m

Tableau 1.1 - Plaque signalétique et caractéristiques nominales du AirCore AC-55.

1.2 Domaine d'emploi

Le AirCore AC-55 est destiné à la production d'air comprimé industriel de qualité atelier, destiné à l'alimentation d'un réseau d'air d'usine via un séparateur de condensats ou un sécheur. Il n'est pas prévu pour la production d'air respirable ni pour une utilisation en atmosphère explosive. L'aspiration doit se faire dans un local ventilé exempt de poussières abrasives, de vapeurs de solvants et de gaz corrosifs ; la température ambiante doit rester comprise entre 5 °C et 40 °C, faute de quoi l'alarme A01 devient probable.

1.4 Équipements de protection individuelle

Le port des EPI suivants est obligatoire : gants thermiques lors de toute intervention sur circuit chaud, lunettes de protection avec protections latérales, chaussures de sécurité (S3), vêtement de travail ajusté. Le niveau sonore atteint 72 dB(A) à 1 m capot fermé et dépasse 85 dB(A) capot ouvert : une protection auditive est alors exigée. Pour les travaux en hauteur (toit du compresseur, accès supérieur à 2 m), se reporter à securite_epi_escalade_compresseurs.

AVERTISSEMENT : l'air comprimé est une énergie stockée. Un circuit non dépressurisé peut projeter de l'huile chaude et des particules. Respecter la consignation et contrôler la pression nulle avant toute ouverture.

2. Description et principe de fonctionnement

Le AirCore AC-55 est un compresseur d'air à vis lubrifié à l'huile, à un étage, entraîné par un moteur électrique asynchrone de 55 kW tournant à 2980 tr/min. La compression est assurée par un bloc vis (BV-55) à deux rotors, l'huile assurant simultanément la lubrification, l'étanchéité entre rotors et le refroidissement de l'air comprimé.

2.1 Circuit du fluide

L'air ambiant traverse le filtre à air d'aspiration (FA-55), puis le régulateur d'aspiration qui module la charge. Il est comprimé dans le bloc vis, où de l'huile est injectée en continu. Le mélange air-huile, porté à la température de refoulement (normalement 85 à 99 °C), entre dans le séparateur air-huile (SA-55) : l'huile, séparée par décantation puis par cartouche coalescente, retourne vers le bloc par le radiateur (RD-55) et le filtre à huile (FH-55). L'air comprimé traverse le clapet de pression minimale (réglé à 4 bar) et le post-refroidisseur, puis est livré au réseau à 7,5 bar nominal, au débit de 9,4 m³/min. Les condensats sont collectés dans le séparateur de condensats et évacués par la purge.

2.2 Repères et rôle des composants

Repère	Composant	Rôle et remarques
1	Moteur électrique	Entraînement, 55 kW, protégé contre la surcharge (alarme A05, SURCH).
2	Bloc vis (BV-55)	Compression de l'air par deux rotors ; sonde de température d'air en sortie (alarme A01, TEMP).
3	Séparateur air-huile (SA-55)	Séparation de l'huile ; capteur de pression de refoulement (alarme A02, PRES) ; soupape de sécurité.
4	Radiateur (RD-55)	Refroidissement de l'huile et de l'air par ventilateur de 1,5 kW.
5	Filtre à air (FA-55)	Filtration de l'air d'aspiration ; capteur de colmatage (alarme A03, seuil 0,06 bar).
6	Filtre à huile (FH-55)	Filtration de l'huile à 10 µm ; remplacement à chaque vidange.
7	Séparateur de condensats	Collecte de l'eau condensée ; flotteur de niveau haut (alarme A04, COND).
8	Régulateur d'aspiration	Marche en charge / à vide selon la pression du réseau.

Tableau 2.1 - Repères et rôle des composants (voir aussi schema_pneumatique_compresseurs).

2.3 Principe de fonctionnement et grandeurs surveillées

Un automate intégré au panneau de commande supervise la température de l'air de refoulement, la pression de refoulement, la perte de charge du filtre à air, le niveau de condensats et le courant du moteur. Chaque dépassement de seuil allume le voyant correspondant et affiche le code d'alarme (A01 à A05). Les alarmes A03 et A04 sont non bloquantes ; les alarmes A01, A02 et A05 peuvent entraîner l'arrêt (voir la page 4).

2.4 Énergies présentes

- Énergie électrique : alimentation 400 V triphasée 50 Hz, courant nominal 98 A, courant de démarrage 590 A (démarrage étoile-triangle) ; circuit de commande en très basse tension.
- Énergie pneumatique : air sous pression jusqu'à 8,5 bar dans le séparateur et le réseau ; pression résiduelle possible après arrêt.
- Énergie mécanique : rotors, ventilateur et accouplement en rotation à 2980 tr/min ; le ventilateur peut démarrer seul après l'arrêt du moteur.
- Énergie thermique : huile et air de refoulement pouvant dépasser 100 °C ; charge d'huile de 20 L.
- Énergie chimique : huile ISO VG 46 et condensats huileux, à éliminer selon la filière déchets.

3. Panneau de commande

Le panneau de commande du AirCore AC-55 regroupe six voyants, trois boutons (MARCHE, ARRÊT, RESET) et un écran. Il est identique à celui du AC-30 : seule la plaque signalétique, située à droite du panneau, permet de distinguer les deux modèles.

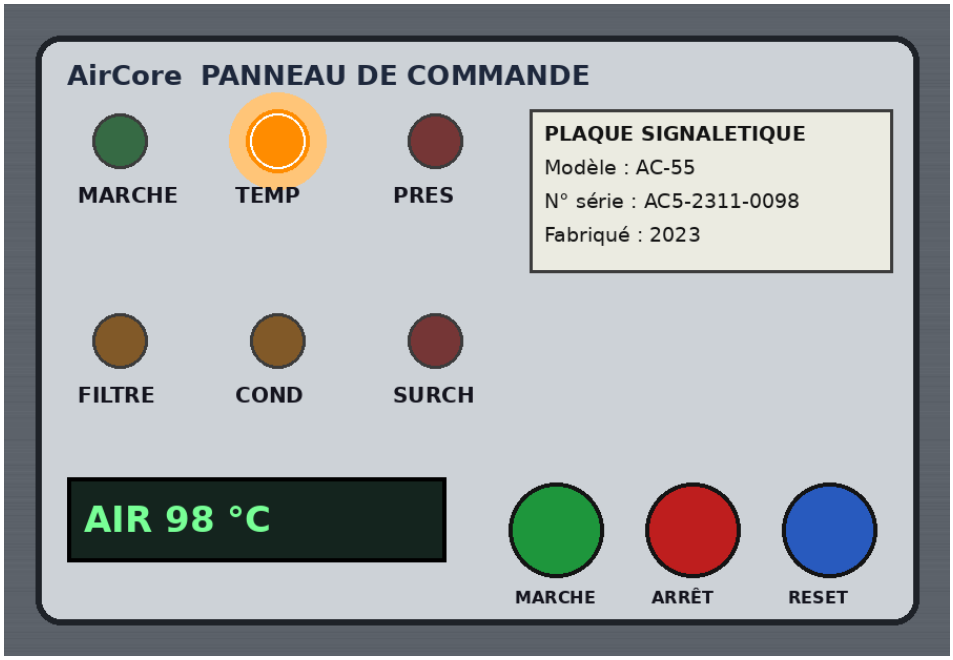


Figure 3.1 - Panneau de commande du AirCore AC-55 (voyant TEMP allumé).

Le voyant TEMP orange désigne la température de l'air de refoulement en sortie du bloc vis : il s'allume lorsque cette température dépasse 115 °C et que l'équipement n'a pas encore atteint le seuil d'arrêt de 125 °C.

3.1 Voyants

Voyant	Couleur	Signification
MARCHE	vert	Moteur alimenté et compresseur en fonctionnement (charge ou vide).
TEMP	orange	Température de l'air de refoulement supérieure à 115 °C (A01).
PRES	rouge	Pression de refoulement supérieure à 8,5 bar (A02) : arrêt automatique.
FILTRE	orange	Perte de charge du filtre à air supérieure à 0,06 bar (A03) : aucun arrêt.
COND	orange	Niveau haut de condensats, flotteur haut (A04) : aucun arrêt.
SURCH	rouge	Surcharge du moteur, supérieure à 1,10 x In (A05) : arrêt immédiat.

Tableau 3.1 - Voyants du panneau de commande.

3.2 Boutons

- MARCHE (vert) : lance la séquence de démarrage ; il est inopérant tant qu'une alarme rouge n'est pas acquittée par RESET.
- ARRÊT (rouge) : commande l'arrêt normal du moteur ; il n'a pas valeur de consignation et ne remplace en aucun cas la mise hors tension.
- RESET (bleu) : acquitte une alarme une fois la cause traitée ; l'appui n'est pris en compte que si la grandeur est revenue sous son seuil.

3.3 Écran

L'écran affiche en alternance la grandeur principale (exemple de la figure : « AIR 98 °C », température de l'air de refoulement), la pression de refoulement, le courant moteur et le compteur horaire de marche et de charge. En cas d'alarme, il affiche le code (A01 à A05) en clignotant.

4. Alarmes et seuils

Le tableau 4.1 donne les codes d'alarme et les seuils du AirCore AC-55 tels qu'ils figurent dans la version v1.0 de ce manuel.

Code	Voyant	Couleur	Grandeur surveillée	Seuil d'alarme	Arrêt	Action
A01	TEMP	orange	Température de l'air de refoulement (sortie bloc vis)	> 115 °C	Arrêt à 125 °C	Vérifier ventilation du radiateur, niveau d'huile, température ambiante.
A02	PRES	rouge	Pression de refoulement haute	> 8,5 bar	Arrêt auto matique	Contrôler régulateur et soupape de sécurité.
A03	FILTRE	orange	Colmatage du filtre à air	> 0,06 bar	Aucun arrêt	Remplacer l'élément filtrant (procédure filtre).
A04	COND	orange	Niveau haut de condensats	Flotteur haut	Aucun arrêt	Purger les condensats (procédure purge).
A05	SURCH	rouge	Surcharge du moteur	> 1,10 x In	Arrêt immédiat	Consigner avant toute inspection.

Tableau 4.1 - Codes d'alarme et seuils (manuel v1.0).

Voyant TEMP orange : la température de l'air de refoulement en sortie du bloc vis dépasse 115 °C ; l'arrêt est commandé à 125 °C.

4.1 Conduite à tenir par code

- A01 (TEMP, orange) : vérifier la ventilation du radiateur (grilles, ventilateur), le niveau d'huile et la température ambiante. Si 125 °C est atteint, l'arrêt est automatique ; attendre le refroidissement avant tout redémarrage.
- A02 (PRES, rouge) : arrêt automatique à 8,5 bar. Contrôler le régulateur d'aspiration, le pressostat et l'état de la soupape de sécurité tarée à 10 bar.
- A03 (FILTRE, orange) : aucun arrêt. Remplacer l'élément filtrant (référence FA-55) selon proc_filtre_compresseurs_v1 ; seuil de colmatage 0,06 bar.
- A04 (COND, orange) : aucun arrêt. Purger les condensats (proc_purge_compresseurs) et vérifier le fonctionnement de la purge automatique.
- A05 (SURCH, rouge) : arrêt immédiat. Consigner avant toute inspection (securite_consignation_compresseurs), contrôler la tension, les courroies ou l'accouplement et l'échauffement du moteur.

4.2 Délais de réaction

Code	Délai maximal de réaction	Conséquence si le délai est dépassé
A01	10 min	Arrêt à 125 °C, dégradation de l'huile
A02	Arrêt automatique	Ouverture possible de la soupape de sécurité
A03	7 jours	Baisse du débit et montée en température
A04	24 h	Entraînement de condensats dans le réseau d'air
A05	Immédiat	Échauffement et dommage du bobinage moteur

Tableau 4.2 - Délais de réaction par code.

AVERTISSEMENT : des bulletins techniques peuvent réviser les seuils indiqués dans ce manuel. Le présent manuel n'est pas réédité à chaque révision : avant d'appliquer une valeur, consulter la liste des bulletins techniques publiés pour le AirCore AC-55 et retenir la valeur du bulletin le plus récent s'il en existe un.

5. Mise en service, exploitation et entretien préventif

5.1 Démarrage pas à pas

1. Contrôler visuellement le compresseur : absence de fuite d'huile, panneaux fermés, grilles du radiateur dégagées.
2. Vérifier le niveau d'huile au voyant du séparateur, compresseur à l'arrêt depuis plus de 10 minutes.
3. Purger les condensats si le voyant COND est allumé (proc_purge_compresseurs) ; ouvrir la vanne de sortie.
4. Mettre sous tension, vérifier l'essai des voyants puis appuyer sur MARCHE.
5. Vérifier le sens de rotation (flèche du bloc vis) et la montée progressive de la pression.
6. Relever la pression de refoulement (7,5 bar), le courant, la température de l'air (85 à 99 °C) et la perte de charge du filtre.

5.2 Arrêt

Appuyer sur ARRÊT et attendre l'arrêt complet de la rotation ; le compresseur effectue un fonctionnement à vide avant l'arrêt, ne pas couper le sectionneur pendant cette phase. Pour toute intervention, appliquer la consignation : l'appui sur ARRÊT ne suffit pas.

5.3 Paramètres de marche normale

Paramètre	Valeur normale	Remarque
Pression de refoulement	7,5 bar (maximum 8,5 bar)	Alarme A02 au-dessus du seuil
Température de l'air de refoulement	85 à 99 °C	Alarme A01 au-dessus de 115 °C
Courant absorbé	80 à 93 A	In = 98 A ; A05 au-dessus de 1,10 x In
Perte de charge du filtre	< 0,04 bar	Alarme A03 au-dessus de 0,06 bar
Niveau d'huile	entre les repères mini et maxi	Charge totale 20 L
Condensats	purgés (flotteur bas)	Alarme A04 si flotteur haut

Tableau 5.0 - Paramètres de marche normale.

5.4 Entretien préventif

Opération	Périodicité	Référence du document
Purge des condensats	quotidienne	proc_purge_compresseurs
Contrôle du radiateur et des paramètres	mensuel	proc_controle_periodique_compresseurs
Remplacement du filtre à air	2000 h ou voyant FILTRE	proc_filtre_compresseurs_v1
Vidange d'huile et filtre à huile	4000 h (20 L)	proc_graissage_compresseurs
Contrôle de la soupape de sécurité	annuel	proc_controle_periodique_compresseurs
Consignation avant intervention	à chaque intervention	securite_consignation_compresseurs
Redémarrage après arrêt sur alarme	à chaque arrêt	proc_redemarrage_compresseurs

Tableau 5.1 - Plan d'entretien préventif.

Après toute intervention, appliquer le redémarrage décrit par proc_redemarrage_compresseurs et surveiller l'équipement pendant 10 minutes avant de le déclarer disponible. Rendre compte au responsable en cas d'écart.

6. Dépannage, pièces de rechange et spécifications

6.1 Dépannage

Symptôme	Cause probable	Remède
Pression qui n'atteint pas la valeur nominale	Consommation excessive, fuite réseau, filtre colmaté, aspiration défectueuse	Rechercher les fuites, remplacer le filtre (A03), contrôler le régulateur
Température élevée (A01)	Radiateur encrassé, niveau d'huile bas, ambiante élevée	Nettoyer le radiateur, compléter l'huile, améliorer la ventilation
Pression haute (A02)	Régulateur d'aspiration bloqué, pressostat déréglé	Contrôler le régulateur et la soupape tarée à 10 bar
Filtre colmaté (A03)	Élément filtrant saturé	Remplacer l'élément FA-55
Condensats en excès (A04)	Purge automatique défaillante	Purger, contrôler le flotteur et le purgeur
Surcharge moteur (A05)	Tension basse, courroie ou rotors durcis, défaut moteur	Contrôler l'alimentation et la libre rotation
Entraînement d'huile dans l'air	Cartouche du séparateur colmatée, niveau d'huile trop haut	Remplacer la cartouche SA-55, ajuster le niveau

Tableau 6.0 - Guide de dépannage.

6.2 Pièces de rechange

Désignation	Référence	Quantité	Remarque
Élément du filtre à air	FA-55	1	Voir A03 ; périodicité 2000 h
Filtre à huile	FH-55	1	À chaque vidange
Cartouche du séparateur air-huile	SA-55	1	Remplacement à 9 000 h
Huile ISO VG 46	HU-VG46	20 L	Vidange à 4000 h
Sonde de température d'air	TS-55	1	Alarme A01
Soupape de sécurité	SS-55	1	Tarage 10 bar
Kit courroie / accouplement	CP-55	1	Contrôle annuel
Radiateur	RD-55	1	Nettoyage mensuel

Tableau 6.1 - Pièces de rechange (références fictives).

6.3 Spécifications électriques et mécaniques

- Alimentation : 400 V, 50 Hz triphasé ; puissance 55 kW ; courant nominal 98 A ; courant de démarrage 590 A (démarrage étoile-triangle).
- Protection amont conseillée : fusibles 125 A gG ; section de câble conseillée 35 mm² (voir manuel_installation_compresseurs).
- Mécanique : masse 780 kg ; pression de service 7,5 bar ; soupape tarée à 10 bar ; vitesse 2980 tr/min.
- Lubrification : huile ISO VG 46, 20 L, vidange toutes les 4000 h.

6.4 Historique des révisions du manuel

Version	Date	Objet de la révision
v1.0	2023-11	Première édition du manuel (exemplaires AC55-01 et AC55-02).

Tableau 6.2 - Historique des révisions.

Les références de pièces de ce manuel sont fictives et ne correspondent à aucun catalogue réel.